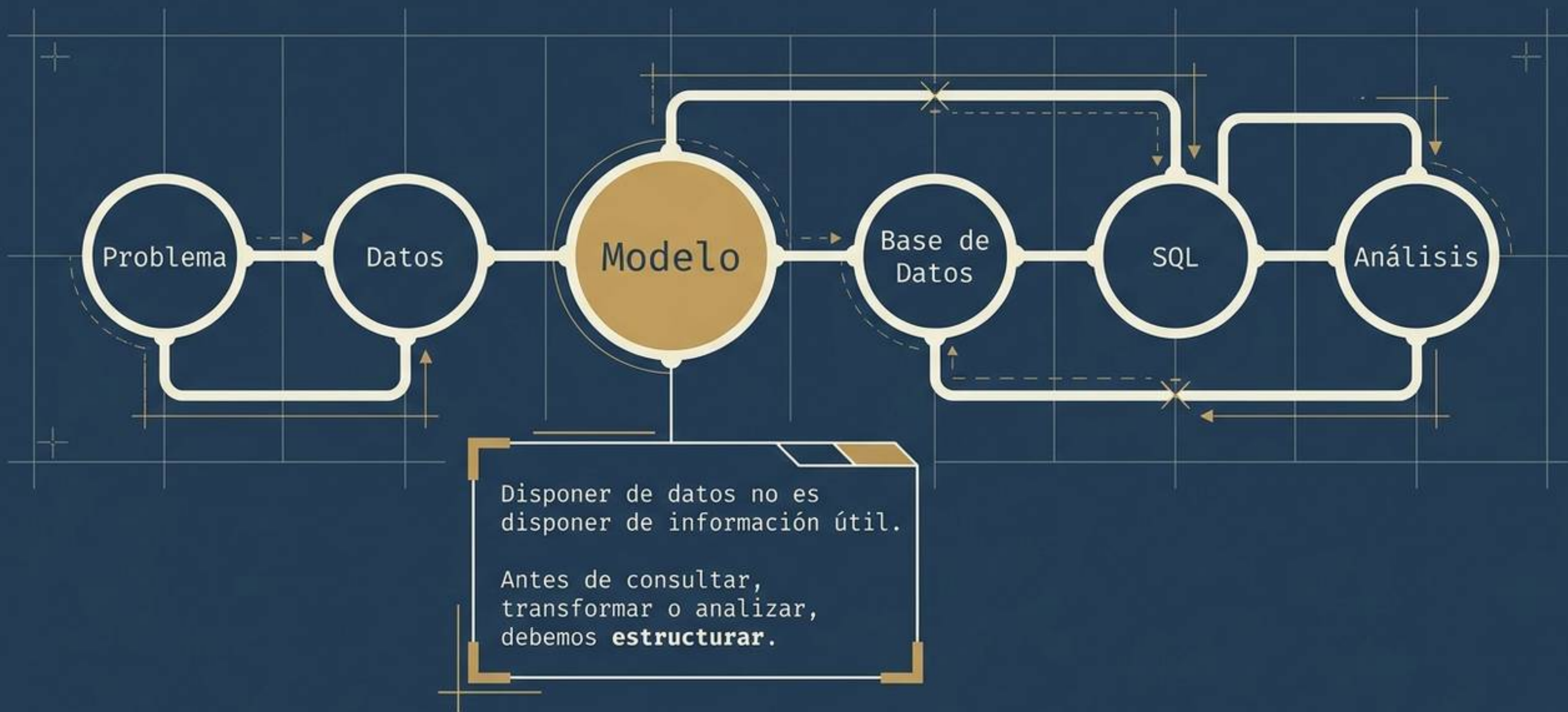




Fundamentos de Ingeniería de Datos

Del mundo real al modelo relacional:
Construyendo las bases de la
información estructurada.





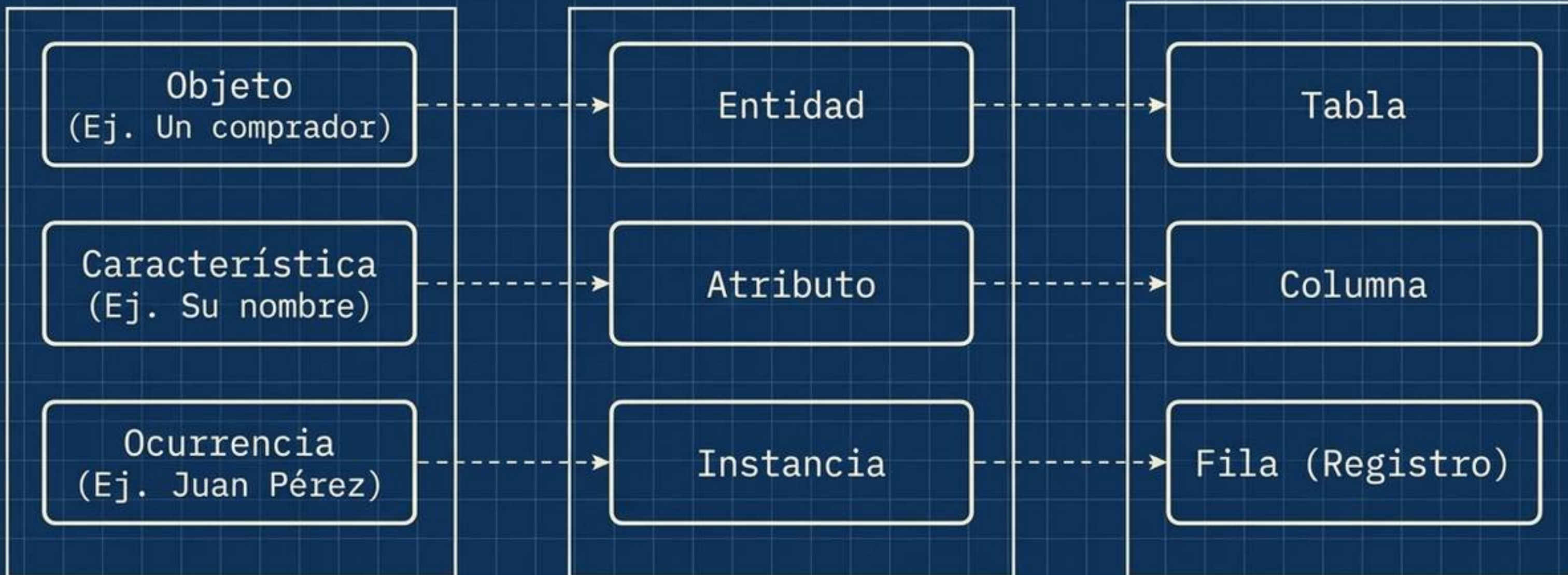
Mundo Real



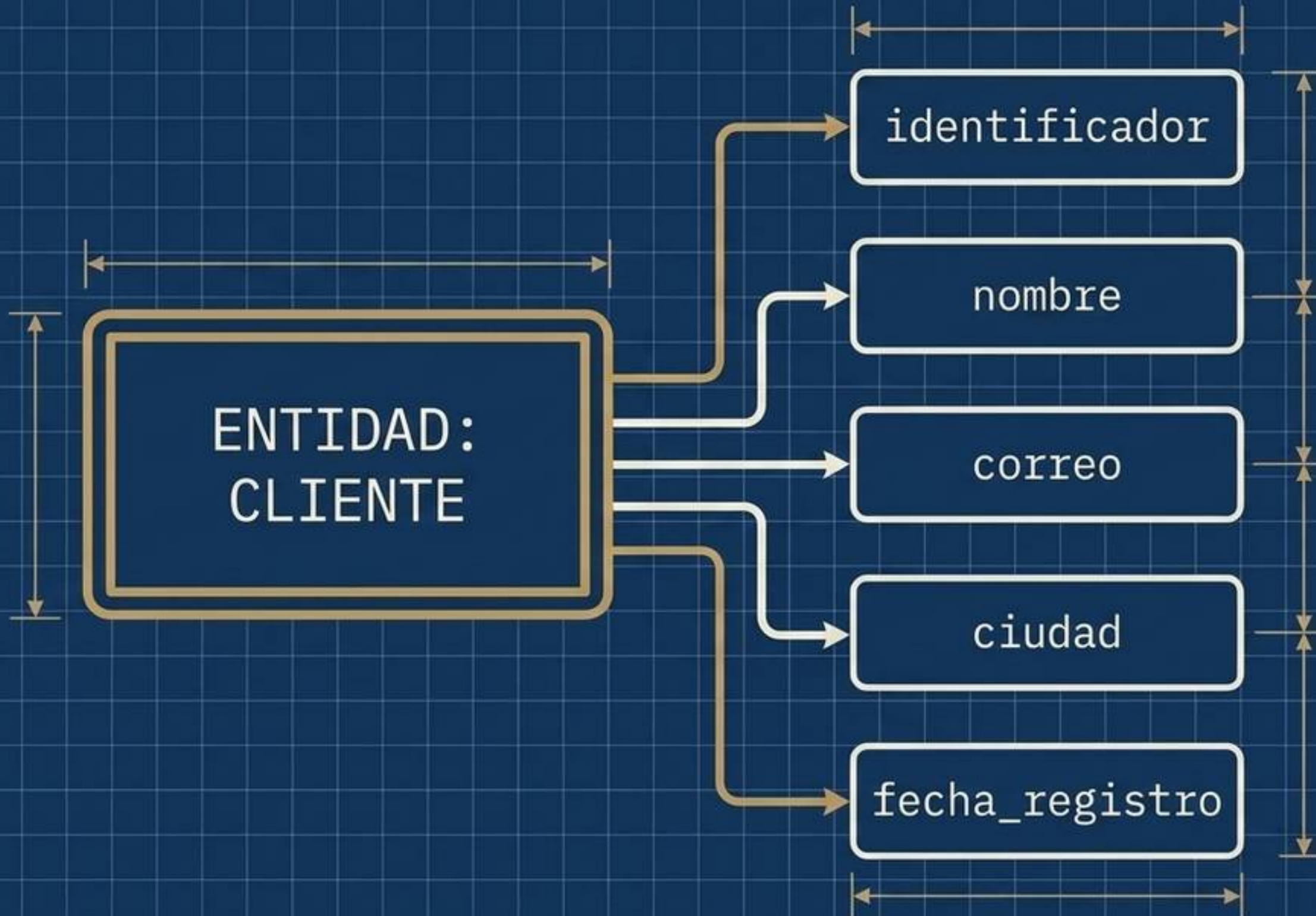
Modelo
Conceptual



Base de Datos
Lógica



Una organización no comienza pensando en tablas; comienza con conceptos del mundo real. El modelamiento es el acto de traducción.



Entidad:
Representa un objeto o concepto relevante para el negocio negocio (el "Qué").

Atributos: Son las piezas específicas de información que describen a esa entidad (el "Cómo es").

IDENTIFICANDO ENTIDADES Y ATRIBUTOS

Identificando Entidades

✓	PRODUCTO	(Correcto: Es un concepto/objeto del negocio)
✗	VENDER	(Incorrecto: Es una acción o verbo)
✗	ZAPATO	(Incorrecto: Es un dato específico o instancia)

Identificando Atributos

✓	precio	(Correcto: Es la característica que describe al producto)
✗	15.99	(Incorrecto: Es el dato final que vivirá en el registro)

CLIENTES

id_cliente  (PK)

nombre

correo

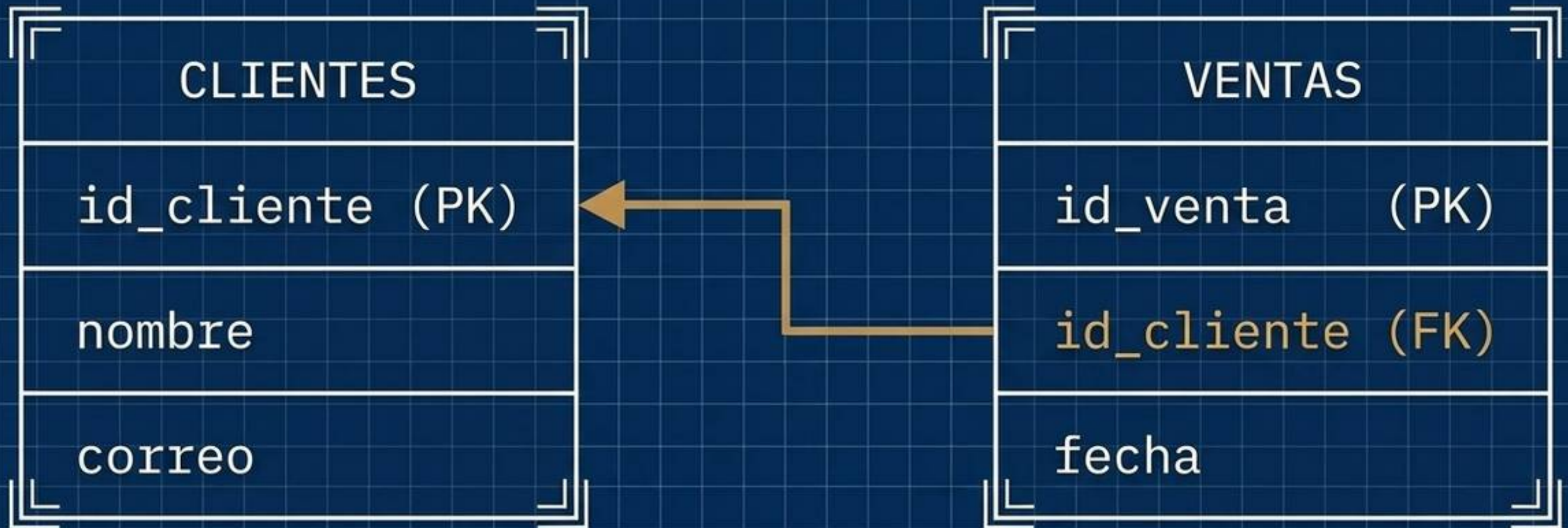
ciudad

1. Identifica inequívocamente un registro.

2. Jamás puede repetirse (Unicidad absoluta).

3. Es la base para establecer relaciones futuras.

¿Por qué sería un error técnico usar el nombre del cliente como Clave Primaria? (El problema de los homónimos).



Foreign Key (FK)

Los datos adquieren valor cuando se relacionan. La Clave Foránea en una tabla actúa como un puntero que viaja hacia la Clave Primaria de otra tabla, estableciendo quién hizo qué.

Primary Key (PK)

Propósito Central:
Identificar

Unicidad:
Estrictamente única por
cada registro.

Cantidad:
Generalmente **una** por tabla.

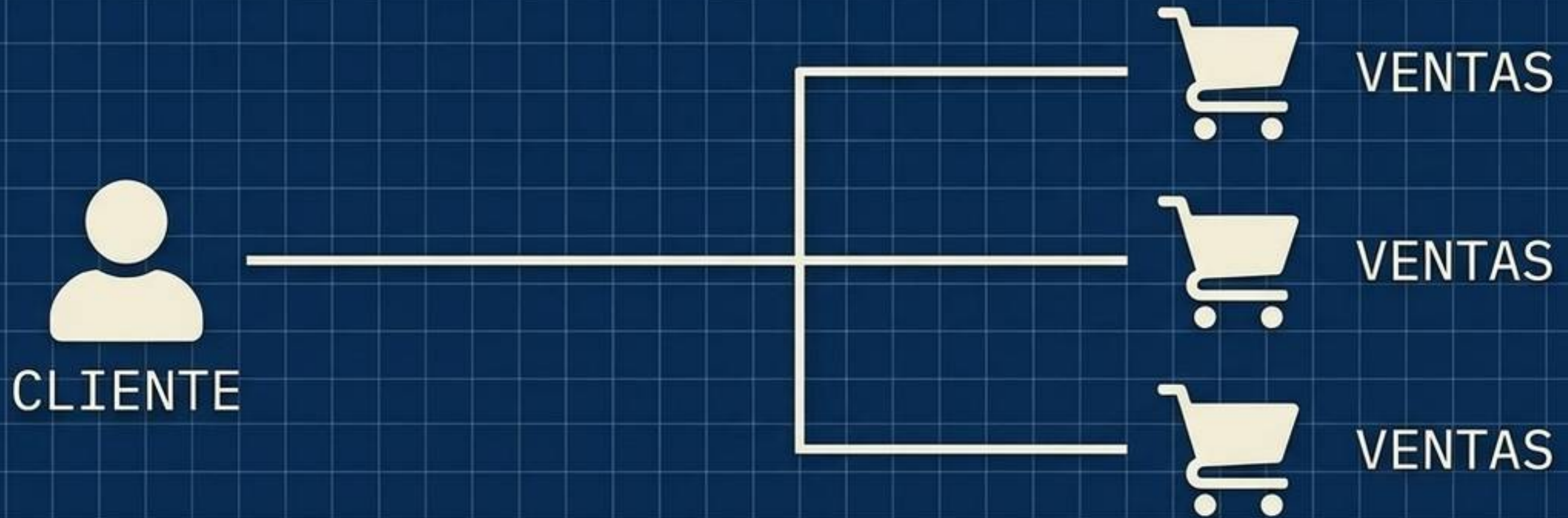
Foreign Key (FK)

Propósito Central:
Relacionar

Unicidad:
Puede (y suele) **repetirse**
(Ej. un cliente realiza
múltiples compras).

Cantidad:
Pueden existir **múltiples**
dentro de una misma tabla.

Reglas de Conexión: Cardinalidad 1:N



➡ Un (1) **cliente** puede realizar **muchas** (N) **ventas**.
Cada (1) **venta** corresponde a un **único** (1) **cliente**. ⬅

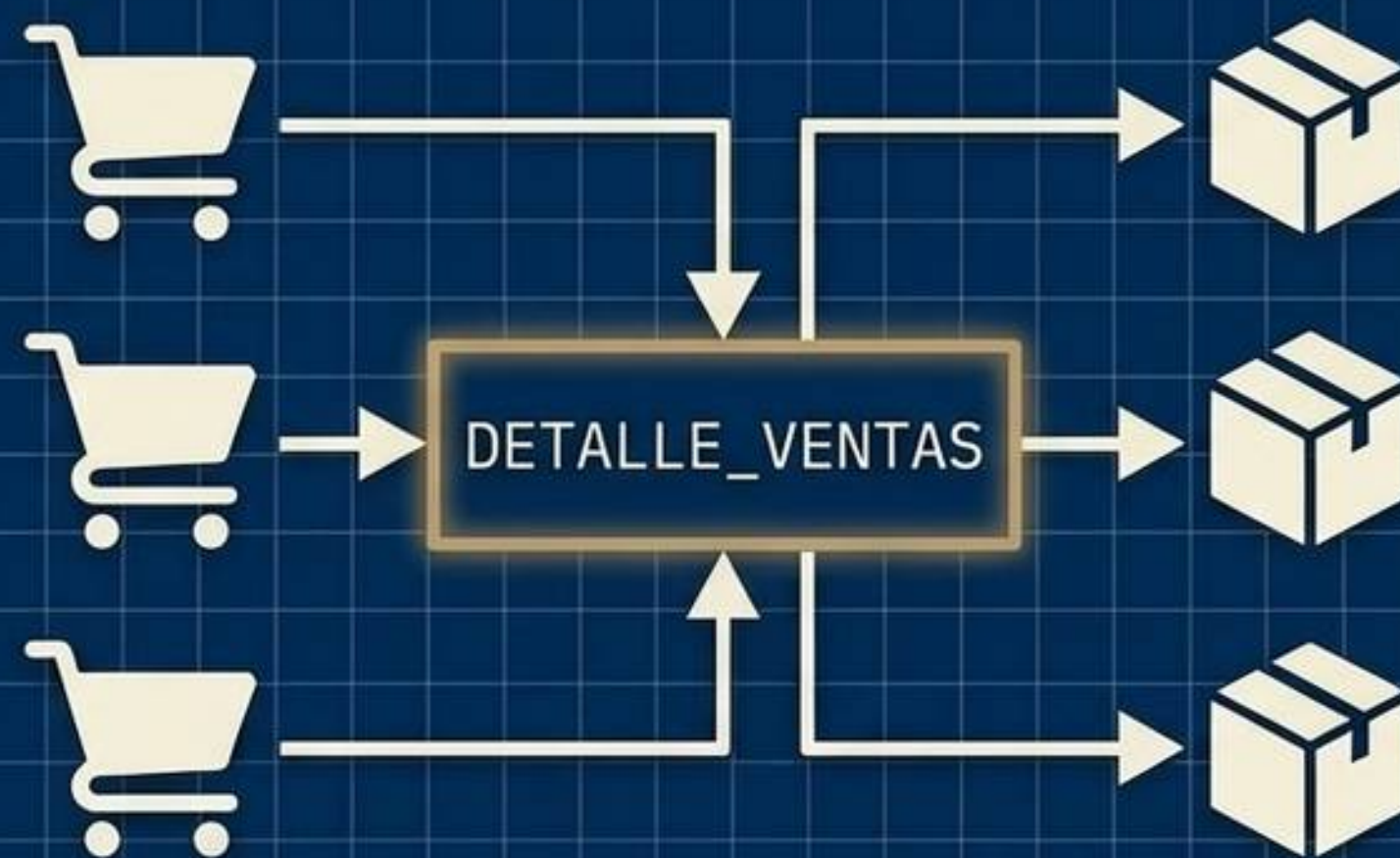
Esta es la relación estructural más común en los sistemas transaccionales comerciales.

El Problema N:M

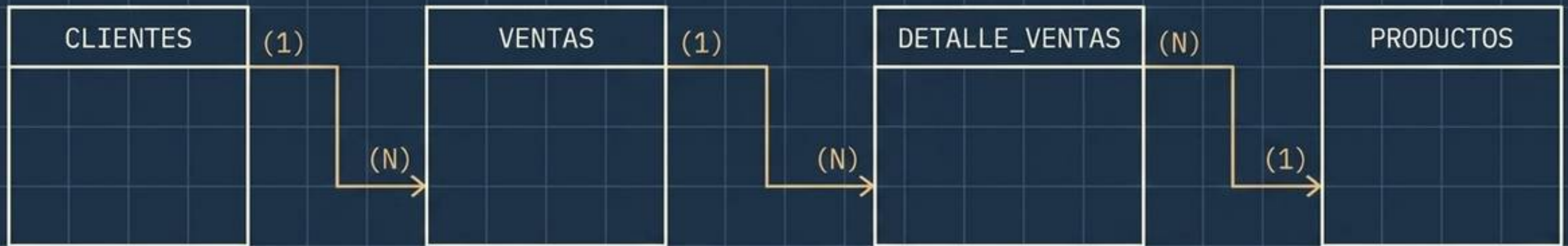


Una **venta** contiene **varios productos**,
un producto aparece en muchas ventas.
Las bases de datos relacionales **no pueden**
implementar esto directamente.

La Solución Estructural



La **tabla asociativa rompe la relación**
en dos flujos limpios de **1 a Muchos**.

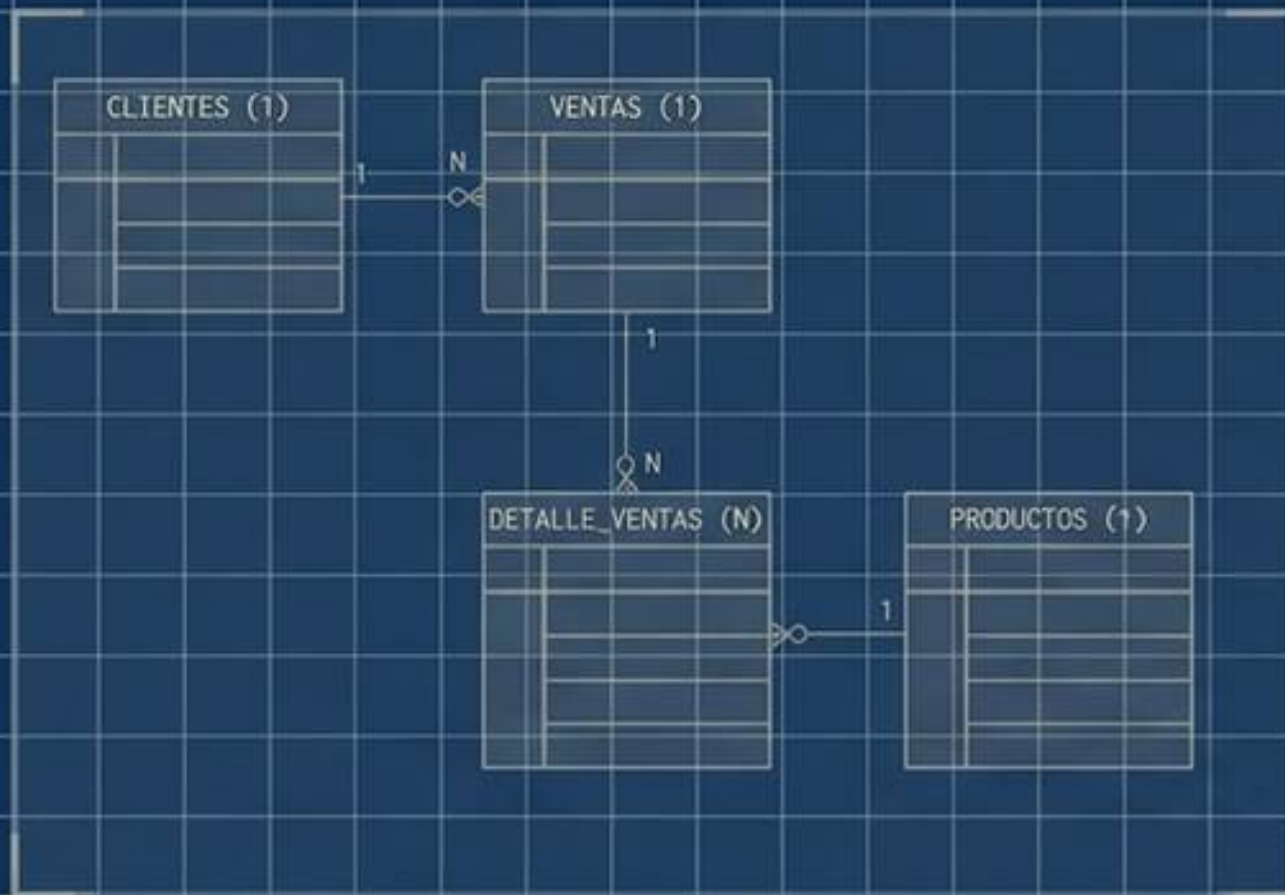


El Desafío de Validación

¿Permite esta arquitectura responder:

1. ¿Qué productos compró cada cliente?
2. ¿Cuánto dinero representa cada venta?

Si el modelo responde a las preguntas del negocio, el diseño es un éxito.



Hoy: Diseñamos la arquitectura lógica y conceptual.

```
CREATE TABLE clientes (  
    id_cliente INT PRIMARY KEY  
);  
  
FOREIGN KEY (id_cliente)
```

Próximos Pasos:
Convertiremos este plano en una base de datos real.

Preparación para implementación en Oracle APEX utilizando SQL.